

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по производственной практике ПМ02

Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Студент	Драпов Матвей Борисович
Курс	3
Группа №	01-23.ИСИП.ОФ.9
Период практики	25.05.2026 - 14.06.2026

Место прохождения практики: АНПОО «Хекслет колледж»

(наименование)

190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом № 8, литер А

(адрес)

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)

(ФИО)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_____ (_____)

(ФИО)

(подпись)

Результат промежуточной аттестации _____

Санкт-Петербург
2026г

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ЗАДАНИЕ

на производственную практику ПМ02

Для обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 - 14.06.2026

Цель прохождения практики: разработка и представление проекта в рамках прохождения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей».

Задание на практику:

1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)

(ФИО)

(подпись)

Задание принято к исполнению _____ « 25 » мая 2026 г.

(подпись обучающегося)

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики ПМ02

Общие сведения

ФИО обучающегося	Драпов Матвей Борисович
Курс	3
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
Вид практики	Производственная
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практики	25.05.2026 - 14.06.2026

Учет выполняемой работы

№ п/п	Содержание работы	Дата	Кол. часов	Подпись руководител я практики
1.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	25.05.2026	8	
2.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	26.05.2026	8	
3.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	27.05.2026	8	
4.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	28.05.2026	8	

	технической документации на предмет взаимодействия компонент			
5.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	29.05.2026	8	
6.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	01.06.2026	8	
7.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	02.06.2026	4	
8.	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	03.06.2026	8	
9.	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	04.06.2026	8	
10.0	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	05.06.2026	4	
11.1	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	08.06.2026	8	
12.2	Осуществлял разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	09.06.2026	8	
13.3	Осуществлял разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	10.06.2026	8	
14.4	Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	11.06.2026	8	
15.5	Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	12.06.2026	4	
		всего	72	

Дневник проверил: руководитель практики от профильной организации организации
Васильев Антон Александрович (_____) « 14 » июня 2026 г.
(ФИО) (подпись)

МП

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по итогам прохождения производственной практики ПМ02

На обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 - 14.06.2026

Результаты освоения профессиональных компетенций

Осваиваемые профессиональные компетенции		Уровень освоения*				
		низкий/ средний	хорошее высокий	отличное		
ПК 2.1.	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент					
ПК 2.2.	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение					
ПК 2.3.	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств					
ПК 2.4.	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения					
ПК 2.5.	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования					
Виды работ, соответствующие ПК 4.1 – ПК 4.4						
1	Изложение требований к программному обеспечению; изложение основных методологий процессов разработки					

	программного обеспечения; изложение основных принципов процесса разработки программного обеспечения			
2	Выполнение проектирования программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов; изложение основных подходов к интегрированию программных модулей; изложение концепции и реализации программных процессов			
3	Изложение основных методов и средств эффективной разработки			
4	Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев. получение результатов тестирования и их анализ; изложение основ верификации и аттестации программного обеспечения			
5	Применение стандартов кодирования более чем одного языка программирования; выявление несоответствий стандартам в предложенном коде			

*Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:

- низкий уровень освоения – способность к выполнению работ под непосредственным руководством руководителя практики;
- средний уровень освоения – способность к выполнению работ при периодическом консультировании руководителя практики;
- высокий уровень освоения – способность к самостоятельному выполнению работ в соответствии с требованиями руководителя практики.

Общая оценка за производственную практику по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» _____

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)

(ФИО)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_____ (_____)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« 14 » июня 2026 г.

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 - 14.06.2026

За время производственной практики обучающийся освоил (а):

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Работал с 25 мая 2026 года по 14 июня 2026 года и показал результаты по освоению следующих общих компетенций

	Общие компетенции	Результат (+,-)
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	+
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	+
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	+

ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	+
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста	+
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения..	+
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	+
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	+
ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности	+
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	+
ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	+

Заключение: обучающийся Драпов Матвей Борисович готов к выполнению профессиональной деятельности по осуществлению интеграции программных модулей.

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)

(ФИО)

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_____ (_____)

(ФИО)

(подпись)

МП

« 14 » июня 2026 г.

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ОТЧЕТ

О прохождении производственной практики ПМ02

Обучающийся	Драпов Матвей Борисович
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
ПМ02	Осуществление интеграции программных модулей
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 - 14.06.2026

1. Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

В рамках BASIC-1 была изучена документация archtool и web_fractal. Были разобраны основные понятия: DependencyInjector, AppModule, Layer, двухпроходный алгоритм инъекции зависимостей, UnitOfWork, BaseRepo и HttpControllerABC. По результатам изучения был подготовлен markdown-документ с ответами на вопросы своими словами и с текстовой схемой типичной структуры проекта.

На основе изученной документации в BASIC-2 был спроектирован мини-проект ToDo API. Архитектура приложения построена по принципу разделения на bounded context: модуль users отвечает за регистрацию и получение пользователей, а модуль todos отвечает за создание, получение и изменение задач. Каждый модуль имеет одинаковую структуру: interfaces.py содержит абстрактные контракты, models.py - ORM-модели SQLAlchemy, repos.py - доступ к данным, services.py - бизнес-логику, controllers.py - HTTP-интерфейс.

Связь между слоями организована через интерфейсы. Например, UserRepoABC и TodoRepoABC описывают методы доступа к данным, UserServiceABC и TodoServiceABC описывают операции бизнес-логики, а контроллеры обращаются к сервисам через абстракции. Класс TodoService дополнительно зависит от UserServiceABC, чтобы при создании задачи проверять существование пользователя и при этом не связывать модуль todos напрямую с конкретной реализацией users.

Текстовая схема проекта: `entrypoints/run.py` создает FastAPI-приложение; `app/archtool_conf/bundle_project.py` собирает `DependencyInjector`, `engine` и `session_maker`; затем `archtool` находит реализации интерфейсов в `users` и `todos`; `web_fractal` подключает контроллеры к FastAPI; запросы проходят по цепочке `controller -> service -> repo -> SQLite`. Такая структура позволила отделить HTTP-слой от бизнес-логики и доступа к базе данных.

2. Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение

В BASIC-2 была выполнена интеграция нескольких программных модулей и библиотек: `archtool`, `web_fractal`, `FastAPI`, `SQLAlchemy` `async`, `aiosqlite` и `uvicorn`. `FastAPI` использовался как HTTP-фреймворк, `SQLAlchemy` - как ORM для работы с базой данных, а `web_fractal` дополнял проект готовыми утилитами для `UnitOfWork`, репозитория и контроллеров.

`DependencyInjector` из `archtool` был настроен с передачей всех слоев приложения. В конфигурации были зарегистрированы `AppModule` для `app.users` и `app.todos`, после чего DI-контейнер автоматически нашел интерфейсы и реализации в соответствующих файлах. `session_maker` был зарегистрирован через `injector.register()`, чтобы репозитории могли получать фабрику сессий без ручной передачи через конструкторы.

Интеграция с `web_fractal` выполнялась через `import_all_models()` и `initialize_controllers_api()`. Первая функция нужна для загрузки ORM-моделей перед созданием таблиц, вторая - для подключения HTTP-контроллеров к FastAPI. Контроллеры наследуются от `HttpControllerABC` и объявляют маршруты в `init_http_routes()`, поэтому их можно подключать единообразно.

Для запуска и проверки проекта были подготовлены вспомогательные скрипты `run.ps1` и `check.ps1`. `run.ps1` запускает приложение через `uvicorn` для демонстрации Swagger UI, а `check.ps1` автоматически поднимает сервер, выполняет curl-запросы ко всем основным эндпоинтам и останавливает процесс. Это упростило демонстрацию BASIC-3 и снизило риск ошибки при ручном запуске.

3. Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

При выполнении BASIC-2 и BASIC-3 проводилась отладка запуска приложения, регистрации зависимостей и работы HTTP-эндпоинтов. Основными инструментами были

PowerShell, uv, uvicorn, журналы server.out.log и server.err.log, Swagger UI, curl-запросы и проверка SQLite-файла todo_app.db.

Во время отладки были выявлены особенности совместной работы актуальной версии archtool и web_fractal. Для стабильного запуска были явно добавлены недостающие runtime-зависимости web_fractal, а также проверены места, где библиотека ожидает определенную структуру DI-контейнера и импорт моделей. После исправлений приложение стало запускаться одной командой и корректно создавать таблицы.

Отдельно проверялась работа UnitOfWork в репозиториях. При создании пользователя и задачи данные должны были сохраняться в базе после commit, а при ошибке операция не должна была оставлять частично записанные данные. Для этого запускались последовательные сценарии создания пользователя, получения пользователя, создания задачи, просмотра списка задач и отметки задачи выполненной.

В BASIC-5 дополнительно была проверена среда разработки: WSL/Ubuntu, uv/Python, FastAPI, Node.js/npm, Docker и VS Code. Это позволило убедиться, что дальнейшие задания можно выполнять в рабочем окружении без ручной переустановки зависимостей перед каждым запуском.

4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

Для BASIC-2 и BASIC-3 были составлены ручные тестовые сценарии для всех обязательных эндпоинтов ToDo API. В качестве тестовых данных использовались пользователь с email demo@example.com и именем Demo User, а также задачи с привязкой к созданному user_id. Такой набор позволял проверить связь между модулями users и todos.

Основной позитивный сценарий включал последовательность: POST /users/ для создания пользователя, GET /users/{id} для проверки сохранения, POST /todos/ для создания задачи, GET /todos/?user_id=... для получения списка задач пользователя и PATCH /todos/{id}/complete для изменения статуса completed на true.

Дополнительно проверялись ситуации, связанные с целостностью данных: создание задачи для существующего пользователя, получение задач только по user_id и повторный запуск приложения с уже созданной SQLite-базой. Это подтверждало, что данные сохраняются не только в памяти процесса, а реально записываются в базу данных.

Для демонстрации был подготовлен BASIC-3 документ с планом ревью и ожидаемыми вопросами по коду. Также был выполнен запуск на чистом виртуальном окружении через uv,

чтобы проверить, что README и скрипты позволяют воспроизвести проект без скрытых локальных настроек.

5. Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

В проекте использовались архитектурные принципы, изученные в BASIC-1 и BASIC-4: разделение ответственности, dependency inversion, interface-first design и слоистая структура приложения. Каждый слой выполняет свою роль: контроллеры принимают HTTP-запросы, сервисы реализуют бизнес-операции, репозитории работают с данными, а интерфейсы фиксируют контракты между слоями.

Для доступа к данным применялся шаблон Repository: UserRepo и TodoRepo скрывают детали SQLAlchemy от сервисов. Для управления транзакциями использовался Unit of Work: UnitOfWork открывает сессию, выполняет commit при успешном завершении операции и rollback при ошибке. Это делает работу с базой данных более предсказуемой.

Код организован по соглашениям Python-проекта: названия классов записаны в PascalCase, функции и переменные - в snake_case, абстрактные интерфейсы вынесены в interfaces.py, ORM-модели - в models.py, а точка входа - в entrypoints/run.py. Зависимости между компонентами объявлены через аннотации классов, как требует archtool.

В ходе BASIC-3 было проведено повторное чтение ключевых файлов проекта и подготовлены ответы на вопросы ревью: зачем нужны аннотации вместо __init__, как archtool находит реализации интерфейсов, зачем нужен UnitOfWork и что изменится при добавлении нового модуля. Это подтвердило понимание архитектуры, а не только механическое копирование структуры.

Оформление отчетной документации выполнено по требованиям инструкции: используется Times New Roman 12, полуторный интервал, выравнивание по ширине, поля 30 мм слева, 10 мм справа и 20 мм сверху и снизу. Цветовые выделения в заполняемых областях удалены.

Обучающийся Драпов Матвей Борисович (_____)

(ФИО)

(подпись)